

Aplicación móvil offline-first para la gestión y trazabilidad de suministros agrícolas en pequeños productores de plátano vinculados a Uniban

Anteproyecto

Integrantes:

Simon Betancur Sosa - simon.betancurs@udea.edu.co

Luis Gabriel Alcalá Ortega - luis.alcalao@udea.edu.co

Juan Sebastian Naranjo Jimenez - juans.naranjo@udea.edu.co

Juan José Monsalve Hernández - juan.monsalveh1@udea.edu.co

Profesor encargado:

DAVID STEPHEN FERNANDEZ MC CANN - david.fernandez@udea.edu.co



Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia

Integrador I (Presencial) - 2508700 - Grupo 007

Resumen

La producción de plátano en Colombia depende en gran medida de pequeños productores que enfrentan dificultades para registrar y controlar los suministros utilizados durante la siembra, producción y cosecha. La ausencia de información estructurada limita la trazabilidad de insumos, consumos y desperdicios, y dificulta su aprovechamiento en procesos de planificación. Este proyecto propone desarrollar una aplicación móvil bajo un enfoque offline-first que permita registrar, almacenar y sincronizar información operativa aún en condiciones de conectividad limitada. La solución se construirá mediante un proceso iterativo de levantamiento de requisitos, diseño, implementación, integración y validación, utilizando almacenamiento local, servicios web y una arquitectura cliente-servidor. Como resultado se espera una herramienta funcional que facilite la gestión de inventarios agrícolas, preserve la trazabilidad de los recursos y genere información confiable para articular el aforo producido por el Equipo 1 con las necesidades de planificación logística del Equipo 2.

Palabras clave: aplicaciones móviles agrícolas, trazabilidad de suministros, arquitectura offline-first, gestión de inventarios, pequeños productores, plátano.

Planteamiento del problema

El cultivo de plátano constituye una actividad relevante para numerosos pequeños productores, quienes deben controlar insumos, consumos y desperdicios a lo largo del ciclo productivo. En escenarios donde la información se registra en cuadernos, notas dispersas o depende de la memoria del productor, resulta difícil conocer con precisión qué recursos ingresaron, cómo fueron utilizados y qué pérdidas se presentaron. Esta fragmentación reduce la trazabilidad y limita la disponibilidad de datos para planificar las actividades de la parcela.

La necesidad no se limita al registro individual. Dentro del proyecto Unibán, el Equipo 1 genera información de aforo por parcela y ciclo, mientras que el Equipo 2 requiere datos operativos para apoyar la planificación logística. Por ello, se necesita un componente intermedio que reciba el aforo, mantenga registros confiables de productores, parcelas, ciclos, inventarios, movimientos, consumos y desperdicios, y exponga la información requerida por el módulo logístico.

Este subproyecto se delimita al desarrollo de una aplicación móvil offline-first y sus servicios de soporte para gestionar dicha información, sin incluir el desarrollo propio de modelos de visión artificial, dispositivos IoT ni recomendaciones agronómicas automáticas. La solución deberá operar aun con conectividad limitada y sincronizar los datos cuando exista acceso al servicio central.

Pregunta orientadora: ¿Cómo diseñar e implementar una aplicación móvil que permita a pequeños productores de plátano registrar y sincronizar información de suministros, consumos y desperdicios en campo, integrando el aforo generado por el Equipo 1 y produciendo datos confiables para el módulo de planificación logística del Equipo 2?

Revisión bibliográfica

Marco teórico

Las aplicaciones para trabajo en campo deben considerar restricciones de conectividad y continuidad operativa. El enfoque offline-first prioriza el almacenamiento local y la sincronización posterior, lo que permite mantener funciones esenciales sin una conexión permanente (Flutter, 2026). Esta arquitectura puede complementarse con servicios REST documentados mediante OpenAPI para intercambiar datos entre componentes (FastAPI, 2026). Además, los estudios sobre aplicaciones agrícolas para pequeños productores muestran que el acceso a internet y la disponibilidad de dispositivos siguen siendo factores relevantes de adopción (Thar et al., 2021).

Desde la agroinformática, los sistemas de gestión agrícola han evolucionado desde el simple registro de actividades hacia plataformas que apoyan la gestión de la producción (Fountas et al., 2015). Para este proyecto, la trazabilidad se entiende como la capacidad de relacionar productor, parcela, ciclo, insumo y movimiento de inventario. En el contexto colombiano, AGROSAVIA aborda el cultivo de plátano bajo Buenas Prácticas Agrícolas, mientras que la Resolución ICA 30021 de 2017 establece requisitos para la certificación BPA y contempla el control de áreas y almacenamiento de insumos (AGROSAVIA, 2018; ICA, 2017).

Estado del arte

Open Data Kit (ODK) demuestra la viabilidad de capturar información mediante dispositivos móviles y operar en entornos con conectividad limitada, pero está orientado principalmente a formularios y recolección de datos, no a procesos transaccionales de inventario (Hartung et al., 2010). En contraste, farmOS ofrece una

gestión agrícola más amplia y capacidades de registro, aunque su carácter generalista exige adaptación para el flujo específico de pequeños productores de plátano (farmOS, 2026).

En el ámbito de inteligencia artificial, Tumaini y el trabajo de Selvaraj et al. (2019) muestran el uso de aplicaciones móviles y aprendizaje profundo para detectar enfermedades y plagas del banano. Estos antecedentes son complementarios al proyecto, pero no resuelven la gestión operativa de suministros. Por ello, la propuesta adopta captura móvil, operación offline, trazabilidad e integración mediante servicios web, y deja fuera del alcance la construcción de modelos propios de visión artificial, IoT y recomendaciones agronómicas automáticas (Alliance of Bioversity International & CIAT, 2026; Selvaraj et al., 2019).

Objetivos

Objetivo general. Implementar una aplicación móvil bajo un enfoque offline-first para la gestión y trazabilidad de suministros, inventarios y eventos productivos asociados al cultivo de plátano, permitiendo el registro de información en campo y su integración con los módulos complementarios del proyecto.

- Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos para gestionar productores, parcelas, ciclos productivos, insumos, inventarios, movimientos y desperdicios.
- Implementar una aplicación móvil y servicios web que permitan registrar movimientos de inventario y sincronizar información bajo condiciones de conectividad limitada.
- Integrar la solución consumiendo los datos de aforo generados por el Equipo 1 y exponiendo la información operativa requerida por el módulo de planificación logística del Equipo 2.
- Validar la funcionalidad, trazabilidad, consistencia de inventario y usabilidad del sistema mediante pruebas técnicas y escenarios representativos de operación.

Metodología

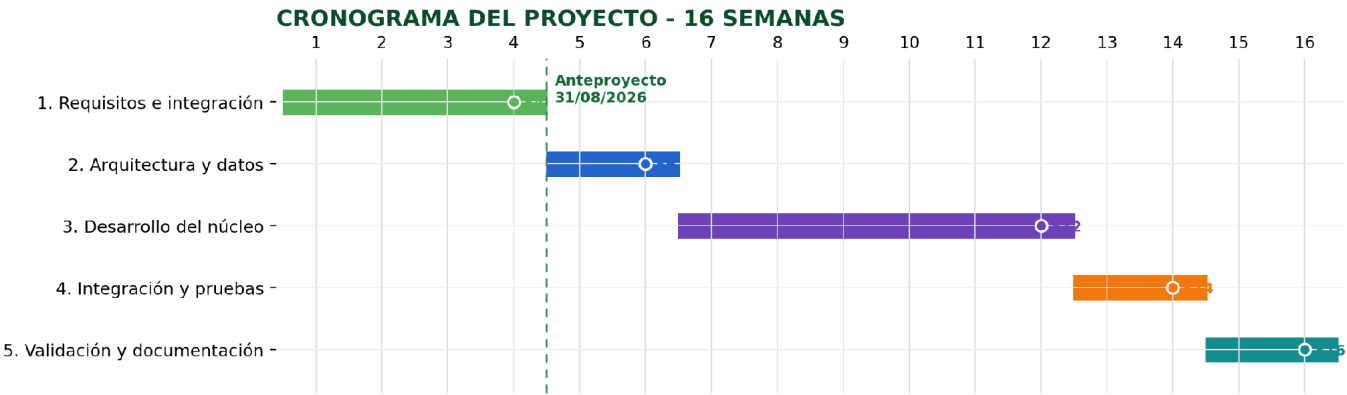
El proyecto se desarrollará mediante cinco etapas consecutivas que describen el camino real de construcción del software y se corresponden con el cronograma de 16 semanas.

Etapas / semanas	Entrada	Actividades principales	Herramientas	Producto	Criterio de validación
1. Requisitos e integración Sem. 1-4	Contexto Unibán, necesidades del productor y requerimientos de Equipos 1 y 2.	Definir requisitos, entidades y datos de intercambio. Delimitar alcance e integración.	Revisión documental, diagramas de modelado, Git.	Requisitos priorizados y contrato inicial de integración.	Conformidad de entidades, flujos y datos con los equipos relacionados.
2. Arquitectura y datos Sem. 5-6	Requisitos y contrato inicial aprobados.	Diseñar arquitectura offline-first, modelo relacional, interfaces y especificación de API.	Figma, SQLite, PostgreSQL, FastAPI/OpenAPI.	Arquitectura, modelo E-R, prototipo y especificación de servicios.	Consistencia del modelo y validación de los flujos principales.
3. Desarrollo del núcleo Sem. 7-12	Diseños técnicos y prototipos aprobados.	Implementar app, API REST, CRUD, movimientos, persistencia local, sincronización y pruebas por módulo.	Flutter/Dart, FastAPI, SQLite, PostgreSQL, GitHub.	Aplicación y backend funcionales con sincronización offline-online.	Consistencia del inventario y sincronización sin pérdida de datos.
4. Integración y pruebas Sem. 13-14	Componentes desarrollados, aforo del Equipo 1 y requerimientos del Equipo 2.	Integrar aforo, exponer datos, ejecutar pruebas funcionales, E2E y usabilidad; corregir incidencias.	Postman, Flutter Test, PyTest y ambiente de pruebas.	Sistema integrado y reporte de pruebas/ajustes.	Flujo Equipo 1 → aplicación/backend → Equipo 2 y caso productor-parcela-ciclo completo.

Etapa / semanas	Entrada	Actividades principales	Herramientas	Producto	Criterio de validación
5. Validación y cierre Sem. 15-16	Sistema integrado y resultados de pruebas.	Realizar ajustes finales, documentación técnica y de usuario, informe y sustentación.	GitHub, documentación técnica y plantilla académica.	Repositorio documentado, informe final y presentación.	Cumplimiento de requisitos, trazabilidad demostrable y validación académica final.

Cronograma

Las etapas se distribuyen de forma consecutiva, sin superposición, reservando seis semanas para el desarrollo del núcleo y dos semanas específicas para integración y pruebas.



Nota: El cronograma podrá ajustarse según los avances del proyecto, los resultados obtenidos durante el desarrollo y las necesidades de integración identificadas entre los equipos.

Presupuesto global

El costo comercial estimado es de \$30.230.000 COP. De este valor, \$30.000.000 corresponden a aportes en especie y hasta \$230.000 a infraestructura y conectividad; este último rubro podrá reducirse a \$0 si se cubre mediante capas gratuitas o recursos ya disponibles.

Rubro	Recursos	Valor estimado	Financiación
Talento humano	4 estudiantes (16 semanas) + asesoría docente	\$14.000.000	Aporte en especie
Hardware	4 portátiles + 2 smartphones de prueba	\$16.000.000	Equipos propios
Infraestructura y conectividad	Nube/API/BD + datos móviles para pruebas	\$230.000	Posible desembolso; sujeto a capas gratuitas/recursos existentes
Software	Flutter, FastAPI, PostgreSQL, SQLite, Figma, Postman, GitHub	\$0	Software libre o plan gratuito

Bibliografía

AGROSAVIA. (2018). Tecnología para el cultivo del plátano en el Suroeste antioqueño. <https://doi.org/10.21930/agrosavia.manual.7405873>

Alliance of Bioversity International & CIAT. (2026). Tumaini App: Crop Health for Bananas & Beans. <https://alliancebioversityciat.org/tools-innovations/tumaini-app-crop-health-bananas-beans>

FastAPI. (2026). Features. <https://fastapi.tiangolo.com/features/>

farmOS. (2026). farmOS: Farm management and record keeping platform. <https://farmos.org/>

Flutter. (2026). Offline-first support. Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev/app-architecture/design-patterns/offline-first>

Fountas, S., Carli, G., Sørensen, C. G., Tsiropoulos, Z., Cavalaris, C., Vatsanidou, A., Liakos, B., Canavari, M., Wiebensohn, J., & Tisserye, B. (2015). Farm management information systems: Current situation and

future perspectives. *Computers and Electronics in Agriculture*, 115, 40-50.

<https://doi.org/10.1016/j.compag.2015.05.011>

Hartung, C., Lerer, A., Anokwa, Y., Tseng, C., Brunette, W., & Borriello, G. (2010). Open Data Kit: Tools to build information services for developing regions. *Proceedings of the 4th ACM/IEEE International Conference on Information and Communication Technologies and Development*, 1-12.

<https://doi.org/10.1145/2369220.2369236>

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2017). Resolución 30021 de 2017: Requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano.

<https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/2017/2017r30021>

Selvaraj, M. G., Vergara, A., Ruiz, H., Safari, N., Elayabalan, S., Ocimati, W., & Blomme, G. (2019). AI-powered banana diseases and pest detection. *Plant Methods*, 15, 92.

<https://doi.org/10.1186/s13007-019-0475-z>

Thar, S. P., Ramilan, T., & Farquharson, R. J. (2021). An empirical analysis of the use of agricultural mobile applications among smallholder farmers in Myanmar. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 87(2), e12159. <https://doi.org/10.1002/isd2.12159>